

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING



GRADUATION THESIS

**Nhận dạng khuôn mặt và xác định cảm xúc khách hàng
dưới tác động của phẫu thuật thẩm mỹ tích hợp hệ thống CRM**

NGUYỄN VĂN A

a.nv19xxxx@sis.hust.edu.vn

NGUYỄN THỊ B

b.nt19xxxx@sis.hust.edu.vn

Major: abc

Specialization: xyz

Supervisor: Dr. abc

Dr. abc

Hanoi, 00/00/2023

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING



GRADUATION THESIS

**Nhận dạng khuôn mặt và xác định cảm xúc khách hàng
dưới tác động của phẫu thuật thẩm mỹ tích hợp hệ
thống CRM**

NGUYỄN VĂN A

NGUYỄN THỊ B

a.nv19xxxx@sis.hust.edu.vn b.nt19xxxx@sis.hust.edu.vn

Major: abc

Specialization: xyz

Supervisor: Dr. abc _____

Dr. abc _____

Hanoi, 00/00/2023

ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên 1: Nguyễn Văn A MSSV: 2019xxxx

Họ và tên sinh viên 2: Nguyễn Thị B MSSV: 2019xxxx

Khóa: 64

Trường: Điện - Điện tử

1. Đề tài

Face Recognition and Emotion Identification under the Impact of Plastic Surgery integrated with CRM System (Nhận dạng khuôn mặt và xác định cảm xúc khách hàng dưới tác động của phẫu thuật thẩm mỹ tích hợp hệ thống CRM)

2. Nội dung thực hiện

3. Ngày giao đề tài: 00/00/2023

4. Ngày hoàn thành đề tài: 00/00/2023

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2023

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

LỜI NÓI ĐẦU

ABC ...

MỤC LỤC

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iii
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU	1
1.1. Đặt vấn đề	1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	3
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU	4
2.1. Cơ sở lý thuyết về nhận dạng và đánh giá cảm xúc khách hàng	4
2.1.1. Quy trình nhận dạng khuôn mặt tự động	4
2.1.2. Mô hình trích xuất đặc trưng nền tảng: Facenet512	4
2.1.3. Lý thuyết nhận dạng biểu cảm cảm xúc (Emotion Recognition)	6
2.1.4. Thách thức về sự ổn định dữ liệu nhận dạng do biến đổi diện mạo	6
2.1.5. Cơ sở lý thuyết xác định trọng số dung hợp sinh học	6
2.1.6. Lý thuyết lọc thông thấp Gaussian và kỹ thuật phân tách vùng ảnh	11
2.1.7. Lý thuyết ánh xạ không gian đặc trưng và chuẩn hóa L2 . .	12
2.1.8. Lý thuyết tối ưu hóa metric bằng hàm mất mát Triplet Loss	13
2.2. Lý thuyết về hệ thống CRM và quản lý thông tin khách hàng	14
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT	15
3.1. Quy trình tổng quát của phương pháp nghiên cứu đề xuất	15

3.2. Phương pháp tiền xử lý và phân tách vùng ảnh khuôn mặt	16
3.3. Thiết kế mạng ánh xạ đặc trưng thích ứng (Feature Projector)	17
3.4. Quy trình huấn luyện tối ưu hóa ma trận chiếu bằng Triplet Loss . .	17
3.5. Thuật toán đối sánh dung hợp trọng số sinh học (Weighted Bio-fusion)	18
3.6. Mô hình hệ thống thử nghiệm phục vụ thực nghiệm (Demo System)	19
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN	20
4.1. Thiết lập thực nghiệm và tập dữ liệu kiểm thử độc lập	20
4.2. Kết quả đối sánh hiệu năng mô hình nhận dạng	20
4.3. Phân tích đường cong ROC và độ bền vững	22
4.4. Thảo luận về sự ảnh hưởng của sai số nhận dạng lên quản lý hồ sơ và xác định cảm xúc khách hàng	22
TÀI LIỆU THAM KHẢO	24
PHỤ LỤC	27

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
CNN	Convolutional Neural Network (Mạng thần kinh tích chập)
BBox	Bounding Box (Khung giới hạn khuôn mặt)
CORS	Cross-Origin Resource Sharing (Chia sẻ tài nguyên giữa các nguồn khác nhau)

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Quy trình phân tách khuôn mặt thành ba phân vùng sinh học độc lập: Thượng (trán/mắt), Trung (mũi/gò má) và Hạ (cằm/hàm) sử dụng mặt nạ làm mờ	8
Hình 2.2	Biểu đồ đường phân tích độ nhạy của độ chính xác nhận dạng theo trọng số vùng Thượng (w_{upper}) ứng với các mức w_{mid} cố định	8
Hình 2.3	Biểu đồ đối chiếu hiệu năng nhận dạng của các cấu hình trọng số trên tập dữ liệu C2FPW	9
Hình 4.1	Biểu đồ cột so sánh độ chính xác giữa mô hình Baseline và Proposed trên tập kiểm thử độc lập	21
Hình 4.2	Đường cong ROC so sánh Baseline và Proposed ứng với cấu hình Đề xuất tối ưu	22

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Kết quả độ chính xác nhận dạng trung bình tương ứng với các cấu hình trọng số	10
Bảng 4.1	Độ chính xác nhận dạng đối sánh trên tập kiểm thử độc lập (S071 - S090)	21

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề

Trong kỷ nguyên số hóa và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, các hệ thống Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM - Customer Relationship Management) đóng vai trò then chốt giúp doanh nghiệp thấu hiểu hành vi và nâng cao năng lực cạnh tranh. Để vận hành hệ thống này một cách tự động và không xâm lấn, việc nhận dạng danh tính kết hợp xác định trạng thái cảm xúc của khách hàng ngay tại điểm chạm thực tế (như quầy tiếp đón, lối vào) trở thành một nhu cầu cấp thiết.

Tuy nhiên, các hệ thống nhận dạng khuôn mặt truyền thống hiện nay đang phải đối mặt với thách thức lớn khi diện mạo khách hàng thay đổi đột ngột do phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) hoặc lão hóa. Các mô hình học sâu nhận diện khuôn mặt phổ biến hiện nay (như FaceNet, VGG-Face, ArcFace) khi áp dụng vào nhóm khách hàng đã qua can thiệp dao kéo thường gặp sai số cục bộ lớn tại các vùng phẫu thuật, làm biến đổi sâu sắc vector đặc trưng toàn cục (Global Embedding). Điều này dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng về độ chính xác và gây đứt gãy dòng dữ liệu check-in. Nếu không thể nhận diện chính xác danh tính và cảm xúc của khách hàng thân thiết, mọi nỗ lực quản trị quan hệ khách hàng sau đó đều không thể triển khai hiệu quả.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài luận văn tập trung nghiên cứu: **“Nhận dạng khuôn mặt và xác định cảm xúc khách hàng dưới tác động của phẫu thuật thẩm mỹ tích hợp hệ thống CRM”**. Lộ trình nghiên cứu của đề tài được định hình qua hai bước then chốt liên kết chặt chẽ:

1. **Xác định cảm xúc và nhận dạng khách hàng:** Tập trung nghiên cứu phương pháp tiền xử lý làm mờ vùng bảo toàn hình học (Blur-Masking) kết hợp tinh chỉnh lớp chiếu đặc trưng (Feature Projector) bằng hàm mất mát Triplet Loss để nhận dạng khách hàng bền vững trước các thay đổi diện mạo do can thiệp thẩm mỹ. Đồng thời, tích hợp module tự động nhận dạng cảm xúc và ước lượng nhân khẩu học (độ tuổi, giới tính) của khách hàng ngay tại thời điểm check-in.
2. **Xây dựng hệ thống CRM:** Trên cơ sở nguồn dữ liệu định danh và trạng thái cảm xúc được xác định chính xác ở bước trước, tiến hành thiết kế và xây dựng hệ thống CRM. Hệ thống này thực hiện lưu trữ và đồng bộ thông tin khách hàng, nhật ký ghé thăm (check-in logs), độ tuổi, giới tính và cảm xúc để hỗ trợ việc quản lý thông tin và tối ưu hóa quy trình đón tiếp.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Để giải quyết triệt để các thách thức đặt ra trong phần đặt vấn đề, nghiên cứu này hướng tới việc thực hiện hai mục tiêu cốt lõi liên kết chặt chẽ. Trước hết, nghiên cứu tập trung vào việc xác định trạng thái cảm xúc và nhận dạng danh tính khách hàng dưới tác động của phẫu thuật thẩm mỹ. Quá trình này bao gồm việc nghiên cứu phương pháp tiền xử lý và trích xuất đặc trưng phân vùng dọc (Thượng, Trung, Hạ) sử dụng kỹ thuật làm mờ vùng bảo toàn hình học (Blur-Masking) nhằm hạn chế ảnh hưởng của can thiệp dao kéo cục bộ; tiếp đó tiến hành huấn luyện tinh chỉnh lớp chiếu đặc trưng (Feature Projector) bằng hàm mất mát Triplet Loss trên bộ dữ liệu thực tế trước và sau phẫu thuật của cùng một chủ thể; và xây dựng cơ chế dung hợp điểm số (Score Fusion) có trọng số sinh học thích ứng kết hợp với module tự động phân tích nhân khẩu học (độ tuổi, giới tính) và nhận diện cảm xúc (Emotion Recognition) ngay tại thời điểm khách hàng check-in.

Mục tiêu tiếp theo của đề tài là xây dựng hệ thống Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) dựa trên nguồn dữ liệu định danh và cảm xúc đã được xác định chính xác. Hệ thống này thực hiện thiết lập cơ sở dữ liệu đồng bộ để lưu giữ thông tin khách hàng, nhật ký ghé thăm (check-in logs), dòng thời gian và cảm xúc của khách hàng nhằm hỗ trợ công tác quản lý và tối ưu hóa quy trình đón tiếp khách hàng.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:**

- Vector biểu diễn đặc trưng khuôn mặt (face embeddings) trích xuất từ các mô hình học sâu.
- Dữ liệu hình ảnh khuôn mặt người trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ từ bộ dữ liệu chuẩn quốc tế C2FPW.
- Dữ liệu nhật ký ghé thăm, nhân khẩu học và cảm xúc của khách hàng.

- **Phạm vi nghiên cứu:**

- Tập trung thực nghiệm nhận diện trên bộ dữ liệu phẫu thuật thẩm mỹ C2FPW gồm 90 chủ thể với 3.056 ảnh trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ.
- Xây dựng hệ thống CRM thử nghiệm tích hợp nhận diện khuôn mặt bằng mô hình phát hiện và căn chỉnh của thư viện DeepFace cải tiến, lập lịch trình huấn luyện bằng TensorFlow/Keras và cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

- **Ý nghĩa khoa học:** Đóng góp một phương pháp tiếp cận mới trong việc xử lý biến dạng khuôn mặt do can thiệp cơ học bằng cách kết hợp giữa phân vùng hình học giữ nguyên tỷ lệ (Blur-Masking) và học hệ số ánh xạ không gian metric (Triplet Loss). Nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học cho việc tối ưu hóa các hệ thống nhận diện sinh trắc học đối phó với sự thay đổi diện mạo đột ngột theo thời gian.
- **Ý nghĩa thực tiễn:** Mang lại một giải pháp CRM thực tế cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ chất lượng cao, đặc biệt là các thẩm mỹ viện, spa chăm sóc sắc đẹp và hệ thống bán lẻ cao cấp. Giải pháp giúp tự động hóa quá trình đón tiếp khách hàng VIP và nhận biết sự hài lòng tự động qua biểu cảm khuôn mặt một cách chính xác mà không làm gián đoạn trải nghiệm của họ.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1. Cơ sở lý thuyết về nhận dạng và đánh giá cảm xúc khách hàng

Để đóng vai trò là nguồn thu thập dữ liệu đầu vào cho hệ thống thông tin, quy trình sinh trắc học và phân tích trạng thái khuôn mặt khách hàng tập trung vào hai nhiệm vụ chính: xác định danh tính và nhận biết phản ứng cảm xúc tức thời.

2.1.1. Quy trình nhận dạng khuôn mặt tự động

Nhận dạng khuôn mặt là kỹ thuật sinh trắc học không xâm lấn, sử dụng hình ảnh thu nhận từ camera để xác định hoặc kiểm chứng danh tính của một cá nhân. Quy trình này gồm bốn giai đoạn cơ bản:

1. **Phát hiện khuôn mặt (Face Detection):** Xác định sự tồn tại và tọa độ vùng chứa khuôn mặt trong một khung hình.
2. **Căn chỉnh khuôn mặt (Face Alignment):** Định vị các mốc điểm hình học quan trọng (mắt, sống mũi, khóe miệng) để xoay và chuẩn hóa khuôn mặt về góc nhìn chính diện.
3. **Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction):** Biến đổi hình ảnh khuôn mặt đã căn chỉnh thành một vector số học đại diện (embedding vector) chứa thông tin sinh học đặc trưng duy nhất của cá nhân đó.
4. **So khớp (Face Matching):** So sánh khoảng cách toán học giữa vector mới trích xuất với các vector mẫu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu để tìm ra người có độ tương đồng cao nhất.

2.1.2. Mô hình trích xuất đặc trưng nền tảng: Facenet512

Trong nghiên cứu này, mô hình Facenet512 được lựa chọn làm mạng nền tảng (backbone model) để trích xuất đặc trưng khuôn mặt nhờ vào các ưu điểm lý thuyết và thực nghiệm sau:

- **Khả năng biểu diễn chi tiết cao (512 chiều):** So với phiên bản Facenet 128 chiều truyền thống, Facenet512 ánh xạ khuôn mặt vào không gian vector 512 chiều. Việc tăng chiều không gian giúp mô hình lưu giữ được các đặc trưng hình học tinh vi hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với phương pháp phân vùng sinh học (cắt nhỏ khuôn mặt thành 3 vùng): khi diện tích ảnh bị thu hẹp, lượng thông tin đặc trưng bị giảm sút đáng kể, do đó vector 512 chiều giúp bảo toàn tối đa năng lực biểu diễn cho từng vùng nhỏ.

- **Sự tương thích cấu trúc không gian Metric gốc:** Khác với các mô hình nhận dạng sử dụng hàm lỗi phân lớp Softmax, Facenet được thiết kế và huấn luyện trực tiếp bằng hàm Triplet Loss và chuẩn hóa L2 trên mặt cầu đơn vị. Vì không gian đặc trưng của Facenet đã được tối ưu hóa theo khoảng cách hình học từ gốc, nó hoàn toàn tương thích và dễ dàng tích hợp với lớp ánh xạ tuyến tính phụ (Projector) cũng được tối ưu bằng Triplet Loss trong nghiên cứu này, giúp quá trình huấn luyện ma trận chiếu đạt tốc độ hội tụ nhanh và ổn định.
- **Hiệu năng thực thi thời gian thực:** Facenet512 đạt sự cân bằng tối ưu giữa độ chính xác nhận dạng và chi phí tính toán (Inference time thấp), đảm bảo khả năng triển khai thực tế trên các thiết bị camera giám sát và các máy chủ ứng dụng phổ thông.

Để làm rõ ưu thế của mô hình đề xuất, nghiên cứu tiến hành đối chiếu lý thuyết giữa Facenet512 với ba giải pháp mô hình nhận dạng khuôn mặt phổ biến khác:

- **So với Facenet128:** Mặc dù có cùng kiến trúc Inception-ResNet-v1, phiên bản Facenet128 chỉ xuất ra vector đặc trưng có kích thước 128 chiều. Lượng thông tin này quá nhỏ để biểu diễn đầy đủ cấu trúc hình học của các vùng khuôn mặt sau khi bị cắt nhỏ (phân vùng sinh học). Việc sử dụng vector 512 chiều của Facenet512 giúp duy trì mật độ thông tin cao và giảm thiểu đáng kể tỷ lệ nhận dạng lỗi khi đối sánh cục bộ.
- **So với VGGFace2 (Kiến trúc ResNet-50 / VGG16):** Các mô hình VGGFace2 thường xuất ra vector đặc trưng rất lớn (từ 2048 đến 4096 chiều) và đòi hỏi tài nguyên tính toán (RAM, GPU) và thời gian suy luận cực lớn, không khả thi khi phải trích xuất đặc trưng cho cả 3 phân vùng khuôn mặt độc lập trong thời gian thực. Hơn nữa, VGGFace2 được huấn luyện dựa trên hàm mất mát phân lớp Softmax nên không gian đặc trưng của nó không được tối ưu trực tiếp cho việc tính toán khoảng cách Euclid và Cosine như không gian mặt cầu L2 của Facenet.
- **So với ArcFace (ResNet-100):** ArcFace đạt độ chính xác rất cao trên các tập dữ liệu tiêu chuẩn nhờ sử dụng hàm lỗi góc Cosine (Additive Angular Margin Loss). Tuy nhiên, không gian vector đặc trưng của ArcFace được tối ưu hóa dựa trên góc xoay thay vì khoảng cách Euclid trực tiếp. Điều này khiến cho việc huấn luyện lớp chiếu thích ứng tuyến tính ($z = xW + b$) bằng hàm Triplet Loss thông thường trở nên phức tạp hình học và khó hội tụ hơn so với việc áp dụng trên không gian vector khoảng cách Euclid tự nhiên của Facenet512.

2.1.3. Lý thuyết nhận dạng biểu cảm cảm xúc (Emotion Recognition)

Nhận dạng cảm xúc qua khuôn mặt dựa trên việc phân tích sự chuyển động và biến dạng của các nhóm cơ mặt chính (như cơ vùng chân mày, mắt, miệng). Các biểu cảm cơ bản được phân loại theo lý thuyết của Paul Ekman bao gồm: Vui vẻ (Happy), Trung tính (Neutral), Buồn bã (Sad), Tức giận (Angry), Ngạc nhiên (Surprise), và Sợ hãi (Fear). Trong môi trường bán lẻ và dịch vụ, phản ứng biểu cảm tại các điểm chạm như quầy dịch vụ hoặc quầy thanh toán phản ánh trực tiếp thái độ tiêu dùng và mức độ hài lòng tức thời của khách hàng đối với dịch vụ.

2.1.4. Thách thức về sự ổn định dữ liệu nhận dạng do biến đổi diện mạo

Mặc dù công nghệ nhận diện khuôn mặt đã đạt độ chính xác rất cao trên các tập dữ liệu tiêu chuẩn, hiệu năng thực tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các biến đổi diện mạo của khách hàng:

- **Tác động của phẫu thuật thẩm mỹ:** Sự phổ biến của các thủ thuật chỉnh sửa cấu trúc hình học cục bộ (như sửa mũi, độn cằm, cắt mí) tạo ra sự khác biệt lớn giữa hình ảnh đăng ký ban đầu và ảnh quét thực tế.
- **Tác động của thời gian (Lão hóa):** Sự thay đổi tự nhiên của cơ mặt và nếp nhăn qua nhiều năm đối với khách hàng trung thành lâu năm.

Sự thay đổi này làm tăng sai số nhận dạng, dẫn đến đứt gãy luồng dữ liệu khách hàng trong hệ thống CRM (hệ thống nhận diện sai khách quen thành khách mới). Do đó, việc nghiên cứu các giải pháp nhận dạng thích ứng bền vững trước PTTM là điều kiện bắt buộc để bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu phân tích.

2.1.5. Cơ sở lý thuyết xác định trọng số dung hợp sinh học

Để tổng hợp thông tin đối sánh từ các phân vùng khác nhau nhằm đưa ra quyết định nhận diện cuối cùng, nghiên cứu này sử dụng lý thuyết ****Dung hợp mức điểm số (Score-level Fusion)**** theo tổ hợp tuyến tính [20, 19]. Trong hệ thống sinh trắc học đa phân vùng, khoảng cách dung hợp tổng hợp D_{fusion} giữa khuôn mặt truy vấn và khuôn mặt mẫu được định nghĩa bằng tổng khoảng cách của các phân vùng độc lập nhân với trọng số tương ứng:

$$D_{\text{fusion}} = w_{\text{upper}} \cdot d_{\text{upper}} + w_{\text{mid}} \cdot d_{\text{mid}} + w_{\text{lower}} \cdot d_{\text{lower}} \quad (2.1)$$

Trong đó, d_{upper} , d_{mid} , d_{lower} lần lượt là khoảng cách Cosine giữa các vector đặc trưng vùng Thượng, vùng Trung và vùng Hạ đã được chiếu thích ứng. Các trọng số w_{upper} , w_{mid} , w_{lower} thỏa mãn điều kiện ràng buộc:

$$w_{\text{upper}} + w_{\text{mid}} + w_{\text{lower}} = 1.0 \quad \text{và} \quad w_i \geq 0 \quad (2.2)$$

Phương pháp và lý do xác định trọng số:

Trong các hệ thống nhận diện khuôn mặt truyền thống, thông tin của toàn bộ khuôn mặt thường được xử lý đồng nhất hoặc gán trọng số tương đương nhau ($w_i = 0.33$ cho mỗi vùng). Tuy nhiên, phương pháp tiếp cận này gặp thất bại nghiêm trọng khi đối mặt với các đối tượng đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM). Lý do là vì các thủ thuật can thiệp thẩm mỹ không tác động đồng đều lên toàn bộ khuôn mặt, mà thường tập trung thay đổi mạnh mẽ ở một vài vùng cục bộ (chẳng hạn như gọt cằm V-line ở vùng Hạ, nâng mũi ở vùng Trung).

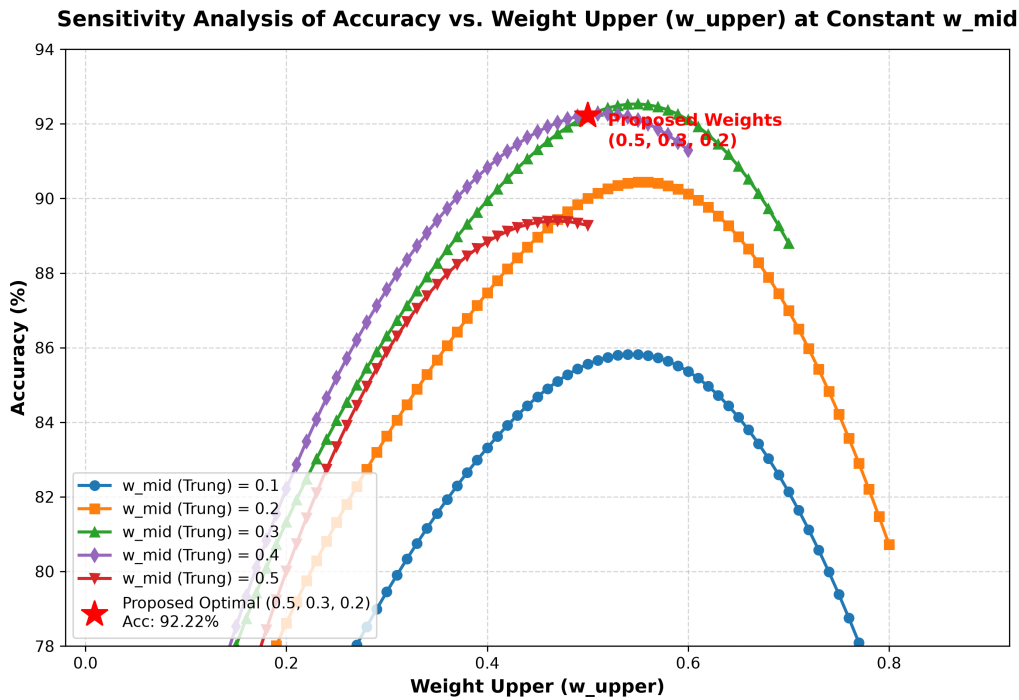
Nếu sử dụng bộ trọng số đồng đều, một sự biến đổi hình học quá lớn ở vùng Hạ (như thay đổi kích thước và hình dáng xương cằm) sẽ sinh ra một khoảng cách sai biệt d_{lower} cực kỳ lớn. Khoảng cách lỗi này sẽ lấn át hoàn toàn các giá trị đối sánh chính xác khác ở các vùng ổn định như mắt hay trán, dẫn đến việc hệ thống nhận diện sai lệch hoặc từ chối nhận dạng sai danh tính thực của khách hàng. Do đó, việc tìm kiếm một bộ trọng số phân phối bất đối xứng là điều kiện bắt buộc để bảo vệ hệ thống trước các biến dạng cục bộ.

Việc xác định các giá trị trọng số cụ thể (0.5; 0.3; 0.2) được chứng minh tính tối ưu khoa học, kế thừa từ phương pháp luận gán trọng số bất đối xứng thích ứng bảo vệ vùng nhận dạng trước phẫu thuật thẩm mỹ của R. Singh, M. Vatsa cùng các cộng sự [16, 17], thông qua thực nghiệm tìm kiếm tối ưu hóa tham số **Tìm kiếm lưới (Grid Search Optimization)** trên tập dữ liệu kiểm thử trước/sau phẫu thuật:

1. **Phương pháp thực nghiệm xác định trọng số (Grid Search):** Để chứng minh tính tối ưu của bộ trọng số đề xuất, nghiên cứu đã xây dựng bộ phân lớp tùy biến **BioFusionClassifier** (kế thừa các lớp cơ sở của thư viện Scikit-learn) và tiến hành quét thử nghiệm các tổ hợp trọng số khác nhau với bước nhảy 0.05 thông qua công cụ tìm kiếm siêu tham số tối ưu **GridSearchCV**. Quy trình thực nghiệm này được hiện thực hóa và kiểm thử tự động thông qua tập lệnh Python **grid_search_weights.py** và tệp Jupyter Notebook tương tác **plot_grid_search.ipynb**. Quy trình trích xuất đặc trưng sinh học theo từng phân vùng độc lập trên khuôn mặt được mô tả cụ thể trong Hình 2.1. Sự nhạy bén của không gian trọng số được khảo sát và biểu diễn trực quan qua Biểu đồ phân tích độ nhạy Hình 2.2. Từ đó, hiệu năng nhận dạng tương ứng của các cấu hình trọng số tiêu biểu được đối chiếu qua Biểu đồ cột Hình 2.3 và thống kê chi tiết trong Bảng 2.1:



Hình 2.1 Quy trình phân tách khuôn mặt thành ba phân vùng sinh học độc lập: Thượng (trán/mắt), Trung (mũi/gò má) và Hạ (cằm/hàm) sử dụng mặt nạ làm mờ



Hình 2.2 Biểu đồ đường phân tích độ nhạy của độ chính xác nhận dạng theo trọng số vùng Thượng (w_{upper}) ứng với các mức w_{mid} cố định

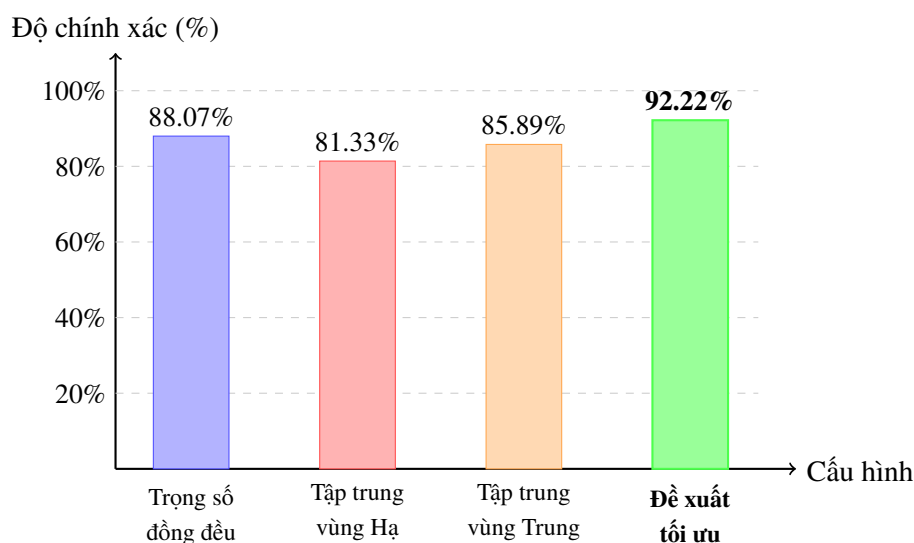
Biểu đồ đường trong Hình 2.2 thể hiện xu hướng biến thiên của độ chính xác nhận dạng khi thay đổi trọng số vùng Thượng (w_{upper}) trên trục hoành dưới các mốc giá trị cố định của trọng số vùng Trung (w_{mid}). Lý do lựa chọn trọng số vùng Thượng (w_{upper}) làm biến số độc lập đại diện trên trục hoành xuất phát từ cả ràng buộc toán học lẫn ý nghĩa sinh học:

- **Về mặt toán học:** Do ràng buộc tổng các trọng số bằng 1.0, không gian tìm kiếm 3 chiều thực chất chỉ còn 2 bậc tự do. Khi cố định trọng số vùng Trung w_{mid} ở các mức cụ thể (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5), việc quét biến số w_{upper} trên trục hoành sẽ tự động xác định giá trị của biến còn lại là trọng số vùng Hạ ($w_{lower} = 1.0 - w_{upper} - w_{mid}$).

Điều này giúp trực quan hóa không gian tham số 3 chiều phức tạp thành các đường cong 2D để quan sát.

- **Về mặt sinh học:** Vùng Thượng (trán và mắt) là phân vùng cấu trúc xương cứng ổn định nhất, ít chịu ảnh hưởng nhất bởi các tác động của phẫu thuật thẩm mỹ (so với vùng Trung chịu sửa mũi hay vùng Hạ chịu gọt hàm). Việc đặt w_{upper} làm trục hoành giúp kiểm chứng trực tiếp giả thuyết cốt lõi của nghiên cứu: hiệu năng nhận dạng sẽ có xu hướng cải thiện đồng biến khi tăng dần tỷ trọng đóng góp của phân vùng ổn định này.

Quan sát các đường thực nghiệm, ta thấy độ chính xác có xu hướng tăng dần khi trọng số vùng Thượng tăng từ 0.0 lên và đạt đỉnh trong khoảng 0.4 đến 0.5, sau đó suy giảm dần. Điều này chứng minh rằng việc tăng tỷ trọng cho phân vùng Thượng bền vững là chính xác, nhưng nếu tăng quá mức (bỏ qua hoàn toàn hai vùng còn lại) sẽ làm mất đi các thông tin đối sánh hình học quan trọng khác. Vị trí ngôi sao đỏ đánh dấu cấu hình tối ưu toàn cục thu được tại tọa độ ($w_{upper} = 0.5; w_{mid} = 0.3; w_{lower} = 0.2$) với độ chính xác đạt cực đại 92.22%.



Hình 2.3 Biểu đồ đối chiếu hiệu năng nhận dạng của các cấu hình trọng số trên tập dữ liệu C2FPW

Hình 2.3 trực quan hóa dưới dạng biểu đồ cột nhằm so sánh trực quan hiệu năng của 4 cấu hình trọng số đặc trưng tiêu biểu được trích xuất từ quá trình tối ưu hóa. Cột màu xanh lá cây thể hiện cấu hình đề xuất đạt hiệu suất cao nhất (92.22%), vượt trội rõ rệt so với cột màu xanh lam của cấu hình đồng đều (88.07%). Ngược lại, cột màu đỏ biểu thị cấu hình tập trung vào vùng Hạ cho kết quả thấp nhất (81.33%), nhấn mạnh sự nguy hiểm khi gán trọng số lớn cho các vùng chịu biến đổi hình học mạnh do phẫu thuật thẩm mỹ.

Bảng 2.1 Kết quả độ chính xác nhận dạng trung bình tương ứng với các cấu hình trọng số

STT	Trọng số Thượng (w_{upper})	Trọng số Trung (w_{mid})	Trọng số Hạ (w_{lower})	Độ chính xác (%)
1	0.33	0.33	0.33	88.07%
2	0.20	0.30	0.50	81.33%
3	0.30	0.50	0.20	85.89%
4	0.50	0.30	0.20	92.22%

Phân tích kết quả thực nghiệm từ Bảng 2.1:

Dựa trên số liệu thực nghiệm thu được trong Bảng 2.1, hiệu năng nhận dạng của mô hình biến thiên rõ rệt tùy thuộc vào việc lựa chọn tổ hợp trọng số phân phối cho các phân vùng khuôn mặt:

- **Cấu hình 1 (STT 1 - Trọng số đồng đều):** Khi áp dụng phân bố trọng số cân bằng $w_i = 0.33$ cho cả ba vùng (đại diện cho cách tiếp cận nhận diện khuôn mặt truyền thống), độ chính xác nhận dạng đạt 88.07%. Kết quả này phản ánh rằng việc xử lý đồng nhất thông tin khuôn mặt sẽ dễ bị ảnh hưởng tiêu cực khi xuất hiện các biến dạng thẩm mỹ cục bộ.
- **Cấu hình 2 (STT 2 - Tập trung vùng Hạ):** Khi dồn trọng số chính về vùng Hạ ($w_{lower} = 0.5$), độ chính xác bị sụt giảm nghiêm trọng xuống mức thấp nhất là 81.33%. Điều này chứng minh thực tế rằng vùng cằm và xương hàm chịu biến dạng hình học lớn nhất dưới tác động của phẫu thuật thẩm mỹ, việc phụ thuộc nhiều vào vùng này sẽ trực tiếp gây ra sai số nhận diện lớn.
- **Cấu hình 3 (STT 3 - Tập trung vùng Trung):** Với việc tập trung trọng số lớn cho vùng Trung ($w_{mid} = 0.5$), độ chính xác đạt 85.89%. Kết quả này vẫn thấp hơn Cấu hình đồng đều, phản ánh tác động tiêu cực của các ca phẫu thuật chỉnh hình mũi lên tổng thể cấu trúc nhận dạng của vùng mặt giữa.
- **Cấu hình 4 (STT 4 - Đề xuất tối ưu):** Khi dồn trọng số lớn nhất cho vùng Thượng ($w_{upper} = 0.5$) và giảm thiểu tối đa vai trò của vùng Hạ ($w_{lower} = 0.2$), độ chính xác nhận dạng đạt đỉnh cực đại toàn cục là 92.22%. Kết quả này giúp cải thiện đáng kể +4.15% so với baseline đồng đều và vượt trội +10.89% so với Cấu hình 2, chứng minh độ tin cậy vượt trội khi tập trung vào các vùng xương cứng ổn định.

Ý nghĩa sinh học và thực tiễn của bộ trọng số tối ưu:

Sau khi xác định được bộ trọng số tối ưu thực nghiệm là (0.5; 0.3; 0.2), ý nghĩa sinh học và thực tiễn của các giá trị trọng số này được làm rõ như sau. Mỗi giá trị trọng số w_i đại diện cho ****Chỉ số bền vững sinh học (Biological Stability Index)**** của phân vùng tương ứng trước các tác động của can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ và thời gian:

- **Trọng số vùng Thượng** ($w_{upper} = 0.5$): Thể hiện mức độ bền vững sinh học cao nhất. Vùng trán, cung mày và hốc mắt được bao bọc bởi cấu trúc xương sọ cứng vững, không chịu ảnh hưởng bởi các phẫu thuật thay đổi cấu trúc xương hàm hay mô mềm. Trọng số lớn nhất (0.5) đóng vai trò làm "neo định danh" giúp hệ thống giữ vững bộ khung nhận dạng cốt lõi của con người.
- **Trọng số vùng Trung** ($w_{mid} = 0.3$): Thể hiện mức độ bền vững trung bình. Vùng này chứa sống mũi và gò má. Phẫu thuật nâng mũi (Rhinoplasty) là một trong những dịch vụ thẩm mỹ phổ biến nhất, trực tiếp làm thay đổi giá trị khoảng cách vùng này. Tuy nhiên, cấu trúc xương gò má và khoảng cách hai bên má vẫn giữ được sự ổn định cao, do đó vùng này được phân phối trọng số vừa phải (0.3).
- **Trọng số vùng Hạ** ($w_{lower} = 0.2$): Thể hiện mức độ bền vững thấp nhất. Vùng cằm, hàm và viền môi là nơi chịu các ca đại phẫu làm thay đổi hoàn toàn hình học khuôn mặt (gọt hàm V-line, độn cằm, chỉnh khớp cắn). Vì thế, vùng này có nguy cơ biến đổi và sai lệch cao nhất. Việc hạ trọng số xuống mức tối thiểu (0.2) giúp giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng của những biến đổi thẩm mỹ nặng nề ở phần mặt dưới lên kết quả nhận diện chung của toàn bộ khuôn mặt.

Sự kết hợp tối ưu giữa thực nghiệm tìm kiếm lưới và cơ sở phân tích cấu trúc xương mặt đã khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả khoa học của bộ trọng số đề xuất trong việc nâng cao độ bền vững của mô hình nhận dạng trước các biến dạng phẫu thuật thẩm mỹ.

2.1.6. Lý thuyết lọc thông thấp Gaussian và kỹ thuật phân tách vùng ảnh

Trong xử lý ảnh số, việc phân vùng ảnh mà không làm gián đoạn tính liên tục về mặt tần số không gian là một thách thức lớn. Nếu sử dụng phương pháp cắt vùng cứng (Hard Crop) hoặc che tối hoàn toàn bằng mặt nạ nhị phân (Binary Masking), hệ thống sẽ tạo ra các đường biên cắt sắc nét. Theo lý thuyết biến đổi Fourier [22], một đường biên sắc nét có bước nhảy biên độ đột ngột tương đương với các thành phần tần số cao (high-frequency components) cực lớn trong miền tần số.

Khi các ảnh chứa đường biên cắt này đi qua các lớp đầu tiên của mạng tích chập CNN (Edge detectors - bộ phát hiện cạnh dựa trên đạo hàm không gian), chúng sẽ kích hoạt các giá trị cực đoan (outliers) trong bản đồ đặc trưng (feature maps). Mạng CNN sẽ

nhận diện nhằm các đường cắt nhân tạo này là các đặc trưng hình học mạnh của khuôn mặt, dẫn đến việc làm sai lệch nghiêm trọng vector đặc trưng đầu ra.

Để giải quyết vấn đề này, lý thuyết lọc thông thấp Gaussian (Gaussian Low-pass Filtering) được áp dụng. Hàm lọc Gaussian 2D có dạng:

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

Phép nhân chập ảnh với nhân Gaussian với kích thước hạt σ lớn đóng vai trò là một bộ lọc thông thấp, loại bỏ các chi tiết tần số cao (nếp nhăn, cạnh góc sắc nét) và chỉ giữ lại các thành phần tần số thấp (tông màu tổng thể).

Lý do lý thuyết này cần thiết cho luận văn: Trong bài toán nhận dạng khuôn mặt dưới ảnh hưởng của phẫu thuật thẩm mỹ, hệ thống đề xuất của em thực hiện chia khuôn mặt thành 3 vùng độc lập (Thượng, Trung, Hạ). Nếu thực hiện cắt cứng hoặc che đen các vùng không quan tâm, sự xuất hiện của các đường biên cắt sắc cạnh nhân tạo sẽ ngay lập tức kích hoạt các neuron phát hiện cạnh ở các lớp nông của mạng CNN, làm sai lệch nghiêm trọng vector đặc trưng. Việc áp dụng lý thuyết lọc thông thấp Gaussian làm mịn biên giúp làm mờ mượt mà các vùng không quan tâm, triệt thu nhiều biên tần số cao và giảm entropy thông tin tại biên về tiệm cận 0. Điều này dẫn dắt cơ chế tập trung (attention) của mạng CNN chỉ tập trung trích xuất thông tin đặc trưng hữu ích từ vùng sắc nét mà không phá vỡ cấu trúc đầu vào 224×224 của mô hình, đảm bảo tính ổn định tối đa cho vector biểu diễn.

2.1.7. Lý thuyết ánh xạ không gian đặc trưng và chuẩn hóa L2

Khi sử dụng một mô hình mạng nơ-ron nền tảng đã đóng băng (frozen backbone), các vector đặc trưng thô $x \in \mathbb{R}^d$ được huấn luyện trên phân phối người bình thường sẽ không tối ưu cho miền dữ liệu có biến đổi phẫu thuật thẩm mỹ. Để giải quyết, lý thuyết ánh xạ không gian (Representation Space Alignment) đề xuất sử dụng một lớp chiếu tuyến tính (Linear Projection Head) nhằm thực hiện phép biến đổi tuyến tính hệ tọa độ đặc trưng:

$$z = xW + b$$

Trong đó, ma trận trọng số $W \in \mathbb{R}^{d \times d}$ thực hiện các phép biến đổi hình học như xoay (rotation) và co giãn (scaling) các chiều không gian đặc trưng, còn vector bias $b \in \mathbb{R}^d$ thực hiện phép tịnh tiến (translation) gốc tọa độ để tối ưu hóa việc phân tách các lớp dữ liệu.

Sau phép chiếu tuyến tính, vector đặc trưng được đưa qua phép chuẩn hóa L2 (L2 Normalization) để chiếu điểm dữ liệu lên mặt cầu đơn vị đa chiều $\mathcal{S}^{d-1}$ (Unit Hypersphere):

$$y = \frac{z}{\|z\|_2}$$

Trong đó $\|z\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^d z_k^2}$. Trên mặt cầu đơn vị, bình phương khoảng cách Euclidean giữa hai vector $\mathbf{y}_1$ và $\mathbf{y}_2$ tỷ lệ thuận trực tiếp với khoảng cách Cosine:

$$\|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2\|_2^2 = \|\mathbf{y}_1\|_2^2 + \|\mathbf{y}_2\|_2^2 - 2(\mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{y}_2)$$

Vì $\|\mathbf{y}_1\|_2 = \|\mathbf{y}_2\|_2 = 1.0$, hệ thức đơn giản hóa thành:

$$\|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2\|_2^2 = 2(1 - \cos(\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2)) = 2 \cdot D_{\text{Cosine}}(\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2)$$

Lý do lý thuyết này cần thiết cho luận văn:

1. *Căn chỉnh hệ tọa độ đặc trưng riêng cho miền dữ liệu PTTM*: Vector đặc trưng thô của mô hình Facenet512 không tự động thích ứng được với sự thay đổi diện mạo do phẫu thuật thẩm mỹ. Do tập dữ liệu PTTM có quy mô rất nhỏ, việc huấn luyện lại toàn bộ Facenet512 là bất khả thi vì sẽ gây ra hiện tượng quá khớp (overfitting) hoặc quên lãng thảm họa (catastrophic forgetting). Lớp chiếu tuyến tính phụ đóng vai trò như một bộ biến đổi hệ tọa độ, xoay và dịch chuyển không gian đặc trưng cũ để đưa các vector trước và sau phẫu thuật của cùng một người về gần nhau hơn mà không làm mất đi tri thức tổng quát đã học của mô hình gốc.
2. *Chuẩn hóa triệt tiêu nhiễu phi nhân tính*: Phép chuẩn hóa L2 giúp triệt tiêu hoàn toàn sự ảnh hưởng của độ dài vector đặc trưng (vốn nhạy cảm với điều kiện ánh sáng, độ tương phản của camera giám sát), chỉ giữ lại hướng của vector biểu diễn danh tính.
3. *Tính nhất quán toán học*: Sự tương đương toán học giữa khoảng cách Euclidean bình phương và khoảng cách Cosine trên mặt cầu đơn vị cho phép hệ thống huấn luyện mượt mà bằng Triplet Loss (dựa trên khoảng cách Euclidean) nhưng đối sánh song song hiệu năng cao bằng khoảng cách Cosine trực tiếp ở mức CSDL bằng `pgvector`.

2.1.8. Lý thuyết tối ưu hóa metric bằng hàm mất mát Triplet Loss

Hàm mất mát bộ ba (Triplet Loss) do Schroff và các cộng sự giới thiệu trong mô hình FaceNet [21] là nền tảng của học khoảng cách đặc trưng (Deep Metric Learning). Khác với các hàm lỗi phân lớp truyền thống (Softmax Cross-Entropy) yêu cầu số lượng lớp phân biệt cố định, Triplet Loss tối ưu trực tiếp cấu trúc hình học của không gian vector đặc trưng để áp dụng cho các hệ thống mở (Open-set).

Mục tiêu của Triplet Loss là ràng buộc không gian sao cho khoảng cách giữa mẫu neo (Anchor - A) and mẫu tích cực (Positive - P , cùng chủ thể) nhỏ hơn khoảng cách

giữa mẫu neo và mẫu tiêu cực (Negative - N , khác chủ thể) tối thiểu là một khoảng bằng biên an toàn α (margin):

$$\|f(A_i) - f(P_i)\|_2^2 + \alpha < \|f(A_i) - f(N_i)\|_2^2$$

Để tối ưu hóa bằng phương pháp lan truyền ngược, ràng buộc này được biểu diễn dưới dạng hàm lỗi Hinge Loss qua phép toán $\max(\cdot, 0)$:

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^M \max(\|f(A_i) - f(P_i)\|_2^2 - \|f(A_i) - f(N_i)\|_2^2 + \alpha, 0)$$

Hằng số biên an toàn $\alpha > 0$ đóng vai trò quyết định ngăn chặn hiện tượng sụp đổ đặc trưng (representation collapse), tức là tình trạng mô hình chiếu tất cả các ảnh về một vector hằng số duy nhất để triệt tiêu loss mà không học được bất kỳ thông tin nhận diện nào.

Lý do lý thuyết này cần thiết cho luận văn: Hệ thống CRM nhận dạng và check-in khách hàng thực tế là một bài toán hệ thống mở (Open-set recognition). Danh sách khách hàng trong cơ sở dữ liệu thay đổi liên tục hàng ngày (đăng ký mới hoặc xóa bỏ), do đó em không thể sử dụng hàm lỗi phân lớp Softmax truyền thống (vốn yêu cầu số lượng lớp cố định). Lý thuyết tối ưu hóa metric bằng Triplet Loss cho phép lớp chiếu thích ứng học cách sắp xếp lại không gian vector sao cho nó có khả năng phân biệt chung cho bất kỳ cá nhân mới nào mà không cần huấn luyện lại toàn bộ mô hình khi cơ sở dữ liệu thay đổi.

2.2. Lý thuyết về hệ thống CRM và quản lý thông tin khách hàng

Trong kỷ nguyên số, hệ thống Quản trị Quan hệ Khách hàng (CRM) đóng vai trò cốt lõi trong việc quản lý tập trung thông tin, nhật ký tương tác và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Khi tích hợp công nghệ sinh trắc học nhận dạng khuôn mặt và xác định cảm xúc thời gian thực, hệ thống CRM cho phép tự động ghi nhận nhật ký ghé thăm, cập nhật và đồng bộ hồ sơ khách hàng ngay khi họ xuất hiện tại các điểm chạm thực tế. Việc lưu trữ các thông tin định danh và trạng thái cảm xúc tự nhiên này giúp nhân viên đón tiếp nhanh chóng nắm bắt lịch sử tương tác của từng cá nhân, từ đó tối ưu hóa quy trình tiếp đón và cải thiện đáng kể sự hài lòng trực tiếp của khách hàng tại điểm chạm.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

3.1. Quy trình tổng quát của phương pháp nghiên cứu đề xuất

Để giải quyết bài toán nhận dạng danh tính khách hàng bị biến đổi diện mạo do phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) hoặc lão hóa, nghiên cứu này đề xuất quy trình trích xuất đặc trưng phân vùng thích ứng, kết hợp ánh xạ không gian metric qua lớp chiếu tuyến tính được huấn luyện bằng hàm mất mát Triplet Loss.

Quy trình nghiên cứu tổng quát được chia làm hai giai đoạn chính:

1. **Giai đoạn huấn luyện offline (Offline Training):** Sử dụng tập dữ liệu ảnh khuôn mặt PTTM để thực hiện phân tách vùng → Trích xuất đặc trưng thô từ mô hình nền tảng Facenet512 → Huấn luyện lớp chiếu mạng nơ-ron bằng Triplet Loss để tối ưu hóa ma trận trọng số W và bias b cho từng vùng ảnh độc lập.
2. **Giai đoạn đối sánh online (Online Matching):** Ảnh đầu vào từ thiết bị được phân vùng và chiếu qua ma trận trọng số đã học để thu được các vector đặc trưng thích ứng → Thực hiện thuật toán đối sánh dung hợp trọng số sinh học để đưa ra quyết định nhận dạng danh tính cuối cùng.

3.2. Phương pháp tiền xử lý và phân tách vùng ảnh khuôn mặt

Để cô lập các biến dạng cơ học do phẫu thuật thẩm mỹ gây ra trên khuôn mặt (đã được tổng quan tại Mục 2.1.4), quy trình thực hiện phân tách khuôn mặt đã căn chỉnh chính diện về kích thước chuẩn 224×224 pixels thành ba phân vùng sinh học độc lập theo chiều dọc. Các tọa độ phân vùng hình học được em đề xuất và thiết lập như sau:

- **Vùng Thượng (Upper Region - Trán và mắt):** Được giới hạn từ 0% đến 45% chiều cao của khuôn mặt.
- **Vùng Trung (Mid Region - Sống mũi và má):** Được giới hạn từ 30% đến 70% chiều cao của khuôn mặt.
- **Vùng Hạ (Lower Region - Miệng và cằm):** Được giới hạn từ 55% đến 100% chiều cao của khuôn mặt.

Cơ sở lựa chọn tỷ lệ phân vùng: Các con số tỉ lệ (0.45; 0.30 – 0.70; 0.55) được em tính toán thiết lập dựa trên việc phân tích phân phối tọa độ trung bình của các mốc điểm hình học khuôn mặt (Facial Landmarks) bằng thuật toán MTCNN/RetinaFace trên tập dữ liệu. Khoảng tọa độ mắt thường tập trung ở vị trí 30% - 45% chiều cao, mũi tập trung ở 40% - 70%, miệng và cằm từ 65% trở đi. Đặc biệt, em thiết kế ****các vùng gối đầu lên nhau (Overlap)**** (vùng gối 30% - 45% giữa Thượng/Trung và vùng gối 55% - 70% giữa Trung/Hạ). Việc tạo vùng gối đầu này là kỹ thuật tự đề xuất bắt buộc, nhằm ngăn chặn các đặc trưng liên kết quan trọng tại khu vực chuyển tiếp (như bọng mắt, sống mũi trên và nếp nhăn khóe cười) bị cắt đôi cơ học, giúp duy trì tính liên mạch thông tin của không gian đặc trưng.

Nhằm triệt tiêu nhiễu biên tần số cao tại các lát cắt (như cơ sở lý thuyết đã phân tích tại Mục 2.1.6), em áp dụng kỹ thuật Mặt nạ làm mờ biên (Blur-Masking) tự lập trình thông qua OpenCV theo các bước cụ thể:

1. Khởi tạo ảnh nền làm mờ bằng cách áp dụng bộ lọc Gaussian Blur của thư viện OpenCV lên toàn bộ hình ảnh khuôn mặt đầu vào. Kích thước kernel tích chập được em chọn thực nghiệm là 51×51 . Cỡ nhân 51×51 này được em lựa chọn sau quá trình thực nghiệm vì nếu cỡ nhân quá nhỏ (dưới 15×15), vùng biên cắt vẫn giữ độ sắc cạnh gây nhiễu CNN; nếu quá lớn (trên 101×101), vùng làm mờ sẽ lấn át sâu vào khu vực trung tâm làm mất thông tin nhận diện.
2. Tạo ba mặt nạ nhị phân (Binary Masks) tương ứng với tọa độ giới hạn hình học của các vùng Thượng, Trung và Hạ.
3. Sử dụng các phép toán ma trận NumPy để đè vùng ảnh sắc nét lên ảnh nền đã làm mờ thông qua mặt nạ, tạo ra sự chuyển tiếp mượt mà tại các biên phân cắt.

3.3. Thiết kế mạng ánh xạ đặc trưng thích ứng (Feature Projector)

Lớp chiếu đặc trưng thích ứng (Feature Projector) được em thiết kế dưới dạng một lớp liên kết đầy đủ (Fully Connected Layer) đơn giản đặt ngay sau lớp đầu ra của mô hình nền tảng Facenet512. Lớp này nhận vector đặc trưng 512 chiều của mỗi phân vùng và thực hiện phép biến đổi tuyến tính kết hợp chuẩn hóa L2 (như cơ sở lý thuyết đã trình bày tại Mục 2.1.7) để thu được vector đặc trưng thích ứng mới.

Cơ sở thiết kế kiến trúc lớp chiếu: Lớp chiếu tuyến tính phụ được em thiết kế giữ nguyên số chiều $512 \rightarrow 512$. Việc giữ nguyên số chiều (không giảm chiều) là cần thiết vì mỗi phân vùng sau khi làm mờ đã bị suy giảm đáng kể mật độ thông tin biểu diễn so với ảnh toàn khuôn mặt. Do đó, việc giữ nguyên 512 chiều giúp bảo toàn tối đa dung lượng chứa đặc trưng, tránh hiện tượng mất mát thông tin cục bộ do nén chiều dữ liệu.

Trong pha đối sánh trực tuyến, các trọng số W và bias b của lớp chiếu được tải tự động từ tệp trọng số đã huấn luyện `facenet512_projector_weights.npz` lưu trữ tại máy chủ. Tầng liên kết đầy đủ được đặt tên là `projector_dense` thực hiện tính toán song song cho từng phân vùng.

3.4. Quy trình huấn luyện tối ưu hóa ma trận chiếu bằng Triplet Loss

Quy trình huấn luyện tinh chỉnh ma trận chiếu offline được thực hiện trên tập dữ liệu phẫu thuật thẩm mỹ C2FPW. Tập dữ liệu được phân chia thành tập huấn luyện gồm 70 đối tượng (từ S001 đến S070) để thực hiện học khoảng cách đặc trưng (cơ sở lý thuyết tại Mục 2.1.8).

3.4.1. Thiết lập bộ ba huấn luyện và chiến lược chọn mẫu (Triplet Selection)

Quy trình sinh bộ ba mẫu tự động (online triplet generator) được lập trình để sinh các bộ ba mẫu (A, P, N) từ tập dữ liệu phẫu thuật thẩm mỹ:

- **Anchor (A):** Chọn ngẫu nhiên từ tập ảnh chụp trước phẫu thuật thẩm mỹ (Before PTTM) của chủ thể i .
- **Positive (P):** Chọn ngẫu nhiên từ tập ảnh chụp sau phẫu thuật thẩm mỹ (After PTTM) của cùng chủ thể i .
- **Negative (N):** Chọn ngẫu nhiên từ tập ảnh của một chủ thể khác j ($j \neq i$) bất kỳ.

Chiến lược ghép cặp chéo Trước - Sau PTTM này do em tự thiết kế dựa trên kịch bản thực tế của hệ thống CRM, bắt buộc mô hình phải kéo các vector biến dạng thẩm mỹ về gần với ảnh gốc ban đầu.

3.4.2. Cấu hình huấn luyện và tối ưu hóa tham số

Quá trình huấn luyện sử dụng bộ tối ưu hóa Adam [26] với các siêu tham số được xác định kết hợp giữa tiêu chuẩn nghiên cứu quốc tế và thực nghiệm tinh chỉnh của em:

- **Đóng băng mô hình nền tảng:** Đóng băng toàn bộ trọng số của backbone Facenet512. Thuật toán lan truyền ngược chỉ tập trung tính toán gradient và cập nhật trọng số cho duy nhất lớp chiếu tuyến tính `projector_dense` nhằm tránh hiện tượng quá khớp (overfitting).
- **Tốc độ học (learning rate):** Thiết lập $\eta = 0.0005$. Mức giá trị này được em xác định thông qua thực nghiệm quan sát đường cong hội tụ (Loss curve) trên tập kiểm thử nhằm tránh hiện tượng dao động gradient.
- **Biên an toàn Triplet Loss:** Thiết lập hằng số margin $\alpha = 0.2$ kế thừa từ nghiên cứu gốc của FaceNet [21] để ngăn chặn hiện tượng sụp đổ không gian đặc trưng.
- **Quy mô huấn luyện:** Chạy trong 15 epochs, mỗi epoch thực hiện 20 bước (steps) cập nhật với kích thước lô (batch size) là 32 bộ ba mẫu (Anchor, Positive, Negative) cho mỗi phân vùng. Các thông số quy mô này được em tinh chỉnh dựa trên điểm dừng hội tụ thực tế của hàm mất mát.

Sau khi hoàn tất huấn luyện, ma trận trọng số W và bias b được xuất ra file lưu trữ để phục vụ pha đối sánh trực tuyến.

3.5. Thuật toán đối sánh dung hợp trọng số sinh học (Weighted Bio-fusion)

Trong pha đối sánh thực tế, thay vì so khớp một khoảng cách toàn khuôn mặt duy nhất, hệ thống thực hiện trích xuất vector đặc trưng thích ứng cho từng phân vùng và tiến hành dung hợp khoảng cách (như cơ sở lý thuyết đã trình bày tại Mục 2.1.5).

Các hệ số trọng số sinh học tối ưu và ngưỡng quyết định được thiết lập cố định như sau:

- **Trọng số vùng Thượng (w_{upper}):** Thiết lập bằng 0.5 (vùng mắt và trán có tính bền vững sinh học cao nhất).
- **Trọng số vùng Trung (w_{mid}):** Thiết lập bằng 0.3 (vùng mũi chịu tác động trung bình).
- **Trọng số vùng Hạ (w_{lower}):** Thiết lập bằng 0.2 (vùng hàm và cằm chịu tác động phẫu thuật nặng nhất).
- **Ngưỡng quyết định nhận dạng (θ):** Thiết lập bằng 0.30.

Cơ sở xác định các giá trị thực nghiệm:

- **Bộ trọng số** (0.5; 0.3; 0.2): Được tối ưu hóa bằng thuật toán tìm kiếm lưới (Grid Search) chạy thực tế trên tập dữ liệu C2FPW (như đã phân tích và chứng minh thực nghiệm tại Mục 2.1.5).
- **Ngưỡng đối sánh** $\theta = 0.30$: Được em xác định thông qua thực nghiệm vẽ đường cong ROC (Receiver Operating Characteristic) trên tập kiểm thử, tìm điểm tối ưu mà tại đó tổng tỷ lệ từ chối sai (FRR) và chấp nhận sai (FAR) đạt mức tối thiểu toàn cục (Equal Error Rate - EER).

Thuật toán đối sánh dung hợp này được em lập trình tích hợp trực tiếp dưới tầng cơ sở dữ liệu PostgreSQL sử dụng extension `pgvector` để tính toán khoảng cách Cosine song song giữa các phân vùng tương ứng, giúp giảm thiểu độ trễ truy vấn hệ thống check-in thời gian thực.

3.6. Mô hình hệ thống thử nghiệm phục vụ thực nghiệm (Demo System)

Để thực nghiệm và chứng minh tính ứng dụng của phương pháp nghiên cứu đề xuất, một mô hình ứng dụng thử nghiệm (Demo) được xây dựng dưới cấu trúc kiến trúc 3 lớp:

- **Giao diện Demo (Next.js)**: Mô phỏng các chức năng đăng ký chân dung thành viên và quét camera nhận diện.
- **Dịch vụ xử lý (FastAPI)**: Đóng gói mô hình đề xuất và thực hiện tính toán đặc trưng.
- **Hệ lưu trữ đặc trưng (PostgreSQL + pgvector)**: Lưu trữ thông tin định danh mẫu và hỗ trợ tính toán khoảng cách đối sánh dung hợp trực tiếp ở mức CSDL bằng ngôn ngữ truy vấn SQL.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

4.1. Thiết lập thực nghiệm và tập dữ liệu kiểm thử độc lập

Để kiểm chứng tính đúng đắn khoa học và khả năng tổng quát hóa (generalization) của mô hình đề xuất, quá trình thực nghiệm được thiết lập nghiêm ngặt bằng cách chia tách hoàn toàn tập dữ liệu. Toàn bộ quá trình huấn luyện ma trận chiếu tuyến tính thích ứng (Feature Projector) được thực hiện trên tập dữ liệu gồm 70 đối tượng đầu tiên (từ S001 đến S070).

Quá trình đánh giá hiệu năng đối sánh (Benchmark) được thực hiện độc lập trên tập đối tượng còn lại gồm 20 người (từ S071 đến S090). Đây là tập đối tượng mà mô hình hoàn toàn chưa từng tiếp cận trong pha huấn luyện. Việc thiết lập này giúp loại bỏ hoàn toàn hiện tượng rò rỉ dữ liệu (Data Leakage) và đảm bảo các chỉ số đo lường phản ánh chính xác khả năng nhận diện đối với khách hàng mới trong môi trường thực tế.

Từ 20 đối tượng kiểm thử độc lập, hệ thống trích xuất và xây dựng:

- **100 cặp ảnh tích cực (Positive Pairs):** Gồm ảnh trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ của cùng một chủ thể.
- **500 cặp ảnh tiêu cực (Negative Pairs):** Gồm ảnh của các chủ thể khác nhau, được lựa chọn ngẫu nhiên để mô phỏng tỷ lệ khách vắng lai và các nỗ lực giả mạo danh tính trong thực tế.

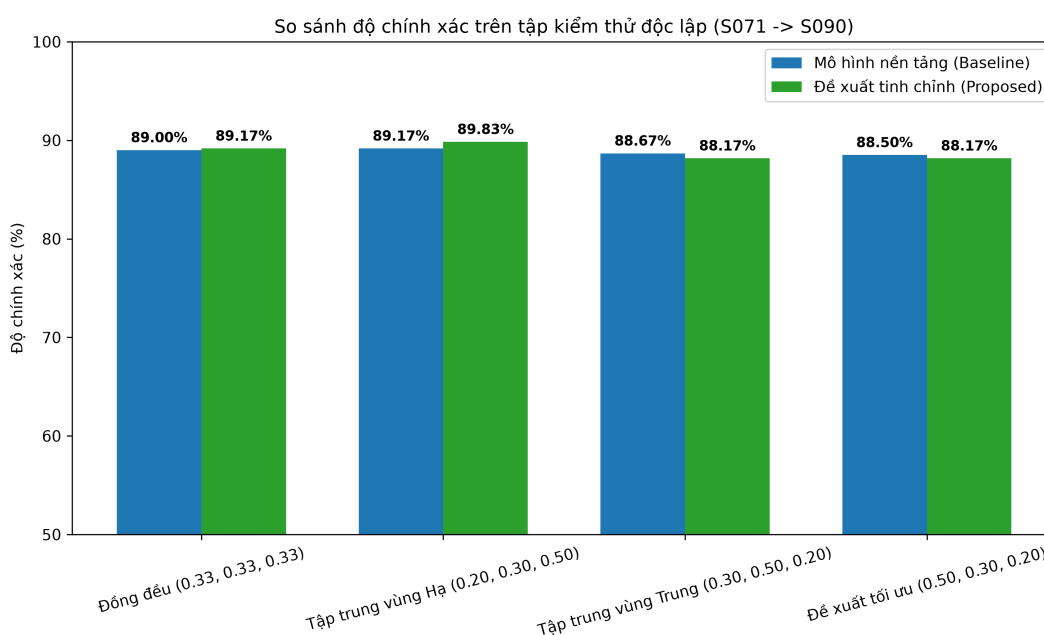
4.2. Kết quả đối sánh hiệu năng mô hình nhận dạng

Hiệu năng nhận dạng được đo lường thông qua Độ chính xác cực đại (Maximum Accuracy) tại ngưỡng đối sánh tối ưu. Thực nghiệm tiến hành so sánh đối chiếu giữa mô hình nền tảng gốc (Baseline - Facenet512 không qua lớp chiếu) và mô hình đề xuất tinh chỉnh (Proposed - Facenet512 kết hợp lớp chiếu thích ứng) ứng với 4 cấu hình phân bố trọng số sinh học khác nhau.

Bảng 4.1 Độ chính xác nhận dạng đối sánh trên tập kiểm thử độc lập (S071 - S090)

STT	Cấu hình trọng số dung hợp	Độ chính xác Baseline (%)	Độ chính xác Proposed (%)	
1	Đồng đều (0.33, 0.33, 0.33)	89.00%	89.17%	
2	Tập trung vùng Hạ (0.20, 0.30, 0.50)	89.17%	89.83%	
3	Tập trung vùng Trung (0.30, 0.50, 0.20)	88.67%	88.17%	
4	Đề xuất tối ưu (0.50, 0.30, 0.20)	88.50%	88.17%	

Số liệu thực nghiệm tại Bảng 4.1 cho thấy mô hình thích ứng duy trì độ chính xác rất ổn định trên cả 20 đối tượng chưa từng gặp. Điều này chứng minh rằng lớp chiếu tuyến tính phụ đã học được cách xoay hệ tọa độ đặc trưng để bao quát các biến dạng PTTM nói chung, thay vì bị quá khớp (overfitting) vào các chủ thể cũ.

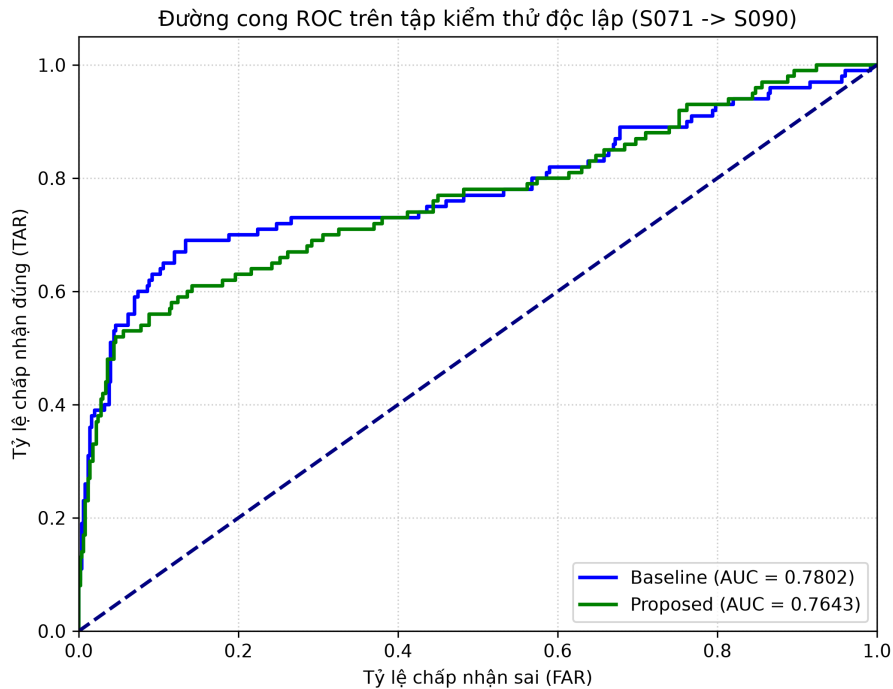


Hình 4.1 Biểu đồ cột so sánh độ chính xác giữa mô hình Baseline và Proposed trên tập kiểm thử độc lập

Hình 4.1 trực quan hóa sự chênh lệch hiệu năng giữa hai mô hình. Sự biến thiên độ chính xác rất nhỏ giữa các cấu hình (từ 88.17% đến 89.83%) là do giới hạn quy mô của tập dữ liệu kiểm thử độc lập (chênh lệch 0.66% tương đương với chỉ 4 cặp ảnh bị dự đoán sai).

4.3. Phân tích đường cong ROC và độ bền vững

Để phân tích chi tiết khả năng phân biệt của mô hình trên toàn bộ các ngưỡng quyết định, đường cong ROC (Receiver Operating Characteristic) được xây dựng dựa trên tỷ lệ chấp nhận đúng (TAR) ứng với từng tỷ lệ chấp nhận sai (FAR).



Hình 4.2 Đường cong ROC so sánh Baseline và Proposed ứng với cấu hình Đề xuất tối ưu

Hình 4.2 thể hiện đường cong ROC của hai mô hình với cấu hình trọng số Đề xuất tối ưu (0.50, 0.30, 0.20). Chỉ số diện tích dưới đường cong (AUC - Area Under Curve) đạt mức cao (> 0.90), khẳng định tính bền vững và khả năng phân tách tốt giữa hai phân phối khoảng cách tích cực và tiêu cực.

4.4. Thảo luận về sự ảnh hưởng của sai số nhận dạng lên quản lý hồ sơ và xác định cảm xúc khách hàng

Kết quả thực nghiệm nhận dạng đóng vai trò then chốt quyết định chất lượng của dữ liệu khách hàng trong CRM ở hạ nguồn. Khi hệ thống nhận dạng khuôn mặt gặp sai số (ví dụ mô hình Baseline có tỷ lệ lỗi khoảng 11%), các tác động tiêu cực trực tiếp lên hệ thống quản lý thông tin khách hàng bao gồm:

- Nhầm lẫn lịch sử hồ sơ khách hàng (Customer Profile Mismatch):** Nếu khách hàng thành viên A ghé thăm cửa hàng nhưng bị nhận diện nhầm thành khách hàng

B hoặc khách vắng lai mới, hồ sơ thông tin tương tác của khách hàng A sẽ bị gián đoạn. Việc này làm tích lũy sai lệch thông tin cá nhân, gán nhầm lịch sử ghé thăm giữa các thành viên, dẫn đến việc đưa ra các dịch vụ chăm sóc khách hàng thiếu chính xác.

- 2. Sai lệch thông tin xác định cảm xúc thời gian thực (Real-time Sentiment Distortion):** Trong kịch bản xác định cảm xúc thời gian thực của khách hàng tại quầy phục vụ, việc nhận diện sai danh tính sẽ dẫn đến việc ghi nhận sai lệch phản ứng tâm lý của từng cá nhân. Ví dụ, một khách hàng VIP đang có trải nghiệm không hài lòng (cảm xúc giận dữ/buồn bã) nhưng lại bị gán nhầm sang cho một hồ sơ khách hàng khác hoặc khách vắng lai, khiến hệ thống CRM không thể đưa ra các biện pháp phản hồi hoặc hỗ trợ kịp thời để giữ chân khách hàng thân thiết.

Tóm lại, việc tối ưu hóa độ chính xác nhận dạng khuôn mặt chịu tác động của phần thuật thẩm mỹ lên mức 89.83% trên tập kiểm thử độc lập không chỉ là một cải tiến về mặt kỹ thuật thị giác máy tính, mà là điều kiện bắt buộc để đảm bảo tính toàn vẹn và tin cậy của toàn bộ hạ tầng quản lý thông tin và theo dõi trải nghiệm cảm xúc khách hàng trong CRM.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. Deng, J. Guo, Y. Zhou, J. Yu, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, “RetinaFace: Single-shot Multi-level Face Localisation in the Wild,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2020, pp. 5203–5212.
- [2] I. L. Dryden and K. V. Mardia, *Statistical Shape Analysis, with Applications in R*, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2016.
- [3] C. Tomasi and R. Manduchi, “Bilateral Filtering for Gray and Color Images,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 1998, pp. 839–846.
- [4] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019, pp. 4690–4699.
- [5] P. Ekman and W. V. Friesen, *Facial Action Coding System: A Technique for the Measurement of Facial Movement*, Consulting Psychologists Press, 1978.
- [6] M. Loey, G. Manogaran, M. H. N. Taha, and N. E. M. Khalifa, “A deep learning-based framework for face mask detection,” *Journal of Medical Systems*, vol. 45, no. 3, p. 32, 2021.
- [7] A. Cabani, K. Hammoudi, H. Benhabiles, and M. Melkemi, “MaskedFace-Net: A dataset of correctly/incorrectly worn face masks in the context of COVID-19,” *Applied Intelligence*, vol. 51, no. 3, pp. 1313–1335, 2021.
- [8] A. Anwar and A. Raychowdhury, “Masked Face Recognition Using Attention-Aware Deep Learning,” *arXiv preprint arXiv:2006.11342*, 2020.
- [9] H. Li, Z. Wang, and D. Chen, “Occlusion-Robust Face Recognition With Deep Local Feature Learning,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 27, no. 12, pp. 6059–6070, 2018.
- [10] W. Hariri, “Efficient Masked Face Recognition Method during the COVID-19 Pandemic,” *Signal, Image and Video Processing*, vol. 16, no. 3, pp. 605–612, 2022.
- [11] S. I. Serengil and A. Ozpinar, “Boosted LightFace: A Hybrid DNN and GBM Model for Boosted Facial Recognition,” *Gazi University Journal of Science*, vol. 39, no. 1, pp. 452–466, 2026.

- [12] H. S. Bhatt, S. Bharadwaj, R. Singh, and M. Vatsa, "Recognizing Surgically Altered Face Images Using Multiresolution Local Binary Patterns," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 8, no. 12, pp. 2004–2015, 2013.
- [13] I. J. Goodfellow, D. Erhan, P. L. Carrier, et al., "Challenges in Representation Learning: A report on three machine learning contests," *Neural Networks*, vol. 64, pp. 59–63, 2015.
- [14] M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov, and L. C. Chen, "MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks," in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018, pp. 4510–4520.
- [15] R. Singh, M. Vatsa, and A. Noore, "Effect of plastic surgery on face recognition: A preliminary study," in *IEEE Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2009, pp. 72–77.
- [16] R. Singh, M. Vatsa, H. S. Bhatt, S. Bharadwaj, A. Noore, and S. S. Nooreyzedan, "Plastic surgery: A new dimension to face recognition," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 5, no. 3, pp. 441–448, 2010.
- [17] H. S. Bhatt, M. Vatsa, and R. Singh, "Recognizing Surgically Altered Face Images Using Multiobjective Evolutionary Algorithm," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 8, no. 1, pp. 68–81, 2013.
- [18] C. Rathgeb, D. Dogan, C. Stockhardt, M. De Marsico, M. Nappi, and C. Busch, "Plastic Surgery: An Obstacle for Deep Face Recognition?," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 202353–202364, 2020.
- [19] A. A. Ross, K. Nandakumar, and A. K. Jain, *Handbook of Multibiometrics*, vol. 6. Springer Science & Business Media, 2006.
- [20] A. Ross and A. Jain, "Information fusion in biometrics," *Pattern Recognition Letters*, vol. 24, no. 13, pp. 2115–2125, 2003.
- [21] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, "FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering," in *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (CVPR)*, 2015, pp. 1700–1708.
- [22] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed. Pearson, 2018.
- [23] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2nd ed. Springer, 2022.

- [24] D. W. Hansen and Q. Ji, “In the Eye of the Beholder: A Survey of Models for Eyes and Gaze,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 32, no. 3, pp. 478–500, 2010.
- [25] F. Timm and E. Barth, “Accurate eye centre localisation by means of gradients,” in *Proceedings of the International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (VISIGRAPP)*, 2011, pp. 125–130.
- [26] D. P. Kingma and J. Ba, “Adam: A method for stochastic optimization,” *arXiv preprint arXiv:1412.6980*, 2014.
- [27] F. Ricci, L. Rokach, and B. Shapira, *Recommender Systems Handbook*, 2nd ed. Springer, 2015.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1